

투구 영상을 이용한 AI 기반 투구폼 분석 시스템



팀명 : 오타니

[202155509 권성훈]

lion8686@pusan.ac.kr

[202255627 홍혜진]

hhjin603@gmail.com

1. 주제 변경

기존 주제

- 야구 투구 다중 시점 시각화 시스템
(2D 투구 영상을 이용하여 공의 궤적을 3D로 복원하고 다양한 시점에서 분석)

변경된 주제

- 투구 영상을 이용한 AI 기반 투구폼 분석 시스템
(릴리스 순간을 자동 검출하고 투구 자세를 정량적으로 분석)

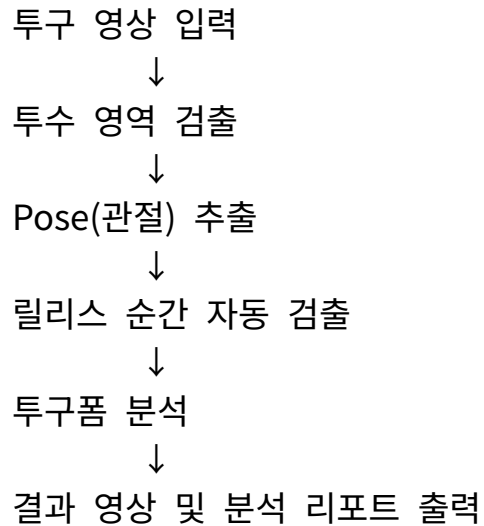
변경 사유

- 공이 매우 작고 빠르게 움직여 검출이 불안정함.
- 가려짐(포수, 타자), 모션 블러 등으로 인해 정확한 3D 복원이 어려움.

2. 주요 기능

- 투수 자동 검출
- 관절(스켈레톤) 추적
- 릴리스 순간 자동 검출
- 릴리스 실루엣 생성
- 관절 각도 분석
- 프레임별 변화 그래프 생성
- 분석 영상 생성

3. 전체 시스템 구성



4. 역할 분담

권성훈(202155509)

- 전체 시스템 설계
- Pose 추출
- 릴리스 검출
- 실루엣 생성
- 투구폼 분석 알고리즘 구현

홍혜진(202255627)

- UI 구성
- 결과 화면 제작
- 발표 자료 및 보고서 작성
- 기능 테스트

5. 수행 내용 및 중간 결과

구현 완료

- 투구 영상 입력
- 투수 자동 검출
- 관절 추적
- 릴리스 순간 자동 검출
- 릴리스 실루엣 추출
- 팔꿈치, 무릎, 상체 기울기 분석
- 프레임별 변화 그래프 생성
- 분석 결과 영상 생성

진행 예정

- UI 구성
- 여러 영상 비교 기능
- 자동 분석 문장 생성
- 최종 시연 영상 제작